

Roadmap de desarrollos sectoriales CodeflowX

Equipo Strategy & Product

Noviembre 2025

Roadmap de desarrollos sectoriales CodeflowX (Noviembre 2025)

0. Objetivo

Definir, por sector económico, los entregables técnicos y funcionales que debemos completar para disponer de versiones adaptadas de CodeflowX (governance + compliance + evaluación + monitorización), alineadas con normativas sectoriales, ISO aplicables y casos de uso prioritarios identificados en ADOPCION_IA_SECTORES_ESPANA_NOV2025.md.

1. Tabla resumen de desarrollos pendientes

Sector	Prioridad	Entregables clave	Componentes afectados
Información y comunicaciones (Agencias)	Alta	Plantillas FRIA multi-cliente, bundles BYOM y guía integración MCP	PROMPTS_15-17, leka-llm-interpreter, documentación ventas
Finanzas y seguros	Alta	Pack FinReg (scoring explicable, matrices AML), auditoría DORA, reporting Banco de España	leka-bias-detection, leka-llm-evaluation, PROMPTS_18
Energía / Utilities	Media	Protocolos resiliencia OT, integración SCADA, FRIA específica CNMC	leka-orchestrator, triggers TimescaleDB, PROMPTS_14
Administración pública	Alta	Guía ENS completa, FRIA AP, plantillas Art.71, bundle multi-concejalía	PROMPTS_18, PROMPTS_15, dashboards ENS
		Kit governance	leka-prompt-

Educación	Media	agentes educativos, gestión consentimiento menores, reporting ético	governance, leka-agent-monitoring, documentación marketing
Industria manufacturera	Alta	Pack Industria 4.0 ampliado (trazabilidad cadena suministro, mantenimiento predictivo), conectores MES	leka-model-wrapper, adapters OPC-UA, PROMPTS_14
Servicios profesionales (legaltech)	Media	Matrices responsabilidad proveedor/deployer, cláusulas contractuales, guías auditoría legaltech	Documentación comercial, PROMPTS_05
Comercio	Media	Checklists omnicanal, controles sesgos recomendadores, plantillas auditoría marketing	leka-llm-evaluation, leka-rag-evaluation, dashboards marketing
Transporte y logística	Media	Guías flotas IoT, alertas drift ENS medio, integraciones telemática	leka-agent-monitoring, leka-orchestrator, modbus adapters
Actividades administrativas / BPO	Alta	SLAs de gobernanza multi-cliente, segregación datos, reporting cliente	PROMPTS_15, leka-server-serving-evaluation, portal partner
Construcción	Media	Compliance obra pública, integración BIM (IFC), gestión subcontratas	leka-rag-evaluation, connectors BIM, PROMPTS_14
Hostelería y turismo	Media	Plantillas FRIA turismo, controles PII huéspedes, bundles destinos inteligentes	leka-rag-evaluation, leka-prompt-governance, integraciones PMS

2. Detalle por sector

2.1 Información y comunicaciones

- **Entregables:**
 - Plantillas FRIA para agencias que gestionan múltiples clientes (incluye definiciones de “proyecto gobernado” y límites 2/2/2).

- Librería de prompts MCP para conectar CodeflowX con n8n, ChatGPT, Claude (refuerzo PROMPTS_17).
- Bundle BYOM con guías de optimización coste (leka-llm-interpreter + control GPU/servless).
- **Acciones:**
 - Actualizar COMPARATIVA_PLATAFORMAS_GOBIERNO_IA_NOV2025.md con narrativa agencias.
 - Crear script EnArt para generar entidades prj_project, gov_governancepolicy (prefijo siguiendo convención cor_/prj_).

2.2 Finanzas y seguros

- **Entregables:**
 - Módulos de evaluación sesgo/cumplimiento para scoring crediticio (integración leka-bias-detection).
 - Flujo automatizado Art. 12-15 EU AI Act + matrices DORA (operational resilience).
 - Guía auditoría Banco de España (reporting anual).
- **Acciones:**
 - Extender PROMPTS_18 con tablas fin_riskassessment, fin_audittail (prefijo fin_).
 - Diseñar dashboards compliance en codeflowx-portal (EnArt UI).

2.3 Energía, agua y residuos

- **Entregables:**
 - Playbook resiliencia OT: triggers TimescaleDB + hash chain para eventos SCADA.
 - FRIA sector CNMC con indicadores sostenibilidad.
 - Integraciones OPC-UA y MQTT para ingestión de datos operacionales.
- **Acciones:**
 - Actualizar PROMPTS_14 para soportar extensiones Timescale en tablas ene_eventlog.
 - Crear pruebas de carga en codeflowx-portal para dashboards ESG.

2.4 Administración pública

- **Entregables:**
 - Plantillas de informe Art. 71 y FRIA ENS Alto.
 - Matriz de compatibilidad ENS (integrar en PROMPTS_18).
 - Soporte multi-concejalía (sub-tenants) en Cloud Governance / Enterprise.
- **Acciones:**
 - Extender codeflowx-govern-backend con dominios adm_ para licitaciones.
 - Generar prompts de despliegue Kubernetes ENS (sin hardcode, usar config).

2.5 Educación

- **Entregables:**
 - Librería de políticas data governance menores y consentimiento.
 - Evaluación de agentes educativos (RAG académico, tutoría) con leka-rag-evaluation.
 - Plantillas de informe ético (bias, diversidad datasets).

- **Acciones:**
 - Añadir a PROMPTS_05 entidades edu_learningasset, edu_consentrecord.
 - Diseñar dashboards específicos en codeflowx-portal (UNIDIGITAL).

2.6 Industria manufacturera

- **Entregables:**
 - Conectores MES/SCADA (OPC-UA) y pipelines ingestión en leka-orchestrator.
 - Evaluación RAG técnica (manuales planta) + control drift modelo visión.
 - Plantillas compliance proveedores tier-1/2.
- **Acciones:**
 - Incorporar triggers cor_equipmentstatus con Timescale.
 - Prompts EnArt para servicios prj_manufacturinggovernanceService siguiendo SOLID.

2.7 Servicios profesionales y legaltech

- **Entregables:**
 - Documentos contractuales provider/deployer estándar.
 - Protocolos auditoría leka-prompt-governance (registro versiones).
 - Plantillas FRIA legaltech (eDiscovery, revisión contractual).
- **Acciones:**
 - Actualizar PROMPTS_15 con endpoints auditoría legaltech.
 - Crear dashboards evidencias legales en codeflowx-portal.

2.8 Comercio mayorista/minorista

- **Entregables:**
 - Checklists omnicanal (web, tienda física, marketplaces).
 - Evaluaciones sesgo en recomendadores y pricing dinámico.
 - Integración rápida con ERPs (conectores API estándares).
- **Acciones:**
 - Extender leka-llm-evaluation con suite marketing.
 - Crear prompts com_channelpolicy, com_auditlog.

2.9 Transporte y logística

- **Entregables:**
 - Pipelines ingestión telemática (API flotas, tachógrafos).
 - Alertas drift y incident management orientado SLA.
 - FRIA ENS Medio adaptada a operadores 3PL.
- **Acciones:**
 - Añadir triggers log_routeevent en PROMPTS_18 (Timescale + hash).
 - Generar dashboards SLA en codeflowx-portal.

2.10 Actividades administrativas / BPO

- **Entregables:**
 - Matriz segregación clientes y datos (multi-tenant) con codeflowx-portal.
 - SLAs de gobernanza y plantillas reporte mensual.

- Automatización auditorías para cada cliente (FRIA, Art. 12-15).
- **Acciones:**
 - Extender PROMPTS_15 con endpoints bpo_ para reporting y segregación.
 - Integrar logging inmutable por tenant (Timescale + pgcrypto).

2.11 Construcción

- **Entregables:**
 - Integración BIM/IFC (ingestión en leka-rag-evaluation).
 - Plantillas compliance obra pública (Ley 9/2017) y PRL.
 - Monitoreo IA en seguridad obra (visión + alertas).
- **Acciones:**
 - Crear prompts con_projectrisk, con_subcontractor (prefijo con_).
 - Diseñar dashboards compliance licitaciones.

2.12 Hostelería y turismo

- **Entregables:**
 - Plantillas FRIA turismo inteligente (Segittur).
 - Controles PII huéspedes, integraciones PMS.
 - Evaluación asistentes multilingüe (nativos + turistas).
- **Acciones:**
 - Extender leka-rag-evaluation con datasets hospitality.
 - Crear prompts tur_guestconsent, tur_servicelevel.

3. Próximos pasos

1. Priorizar desarrollos Alta prioridad (Finanzas, AP, Industria, BPO, Agencias) en roadmap Q1 2026.
2. Actualizar TRACKING_PROMPTS_IMPLEMENTACION.md con nuevas entradas (PROMPTS_19+ sectoriales) y porcentajes.
3. Coordinar con Product Marketing para crear decks sectoriales (basados en este roadmap + comparativas).
4. Definir owners por microservicio y fecha de entrega (codeflowx-govern, leka-*).
5. Establecer pipeline de feedback con partners verticales (agencias, banca, sector público).

Preparado por: Strategy & Product

Contacto: roadmap@codeflowx.com

Confidencialidad: Uso interno - no distribuir sin autorización.